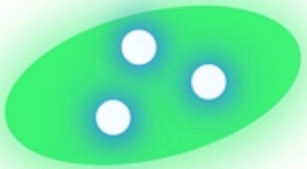
Giới thiệu Học Máy (Machine Learning) – Chương 9

MÔ HÌNH HỖN HỢP GAUSSIAN (GMM)

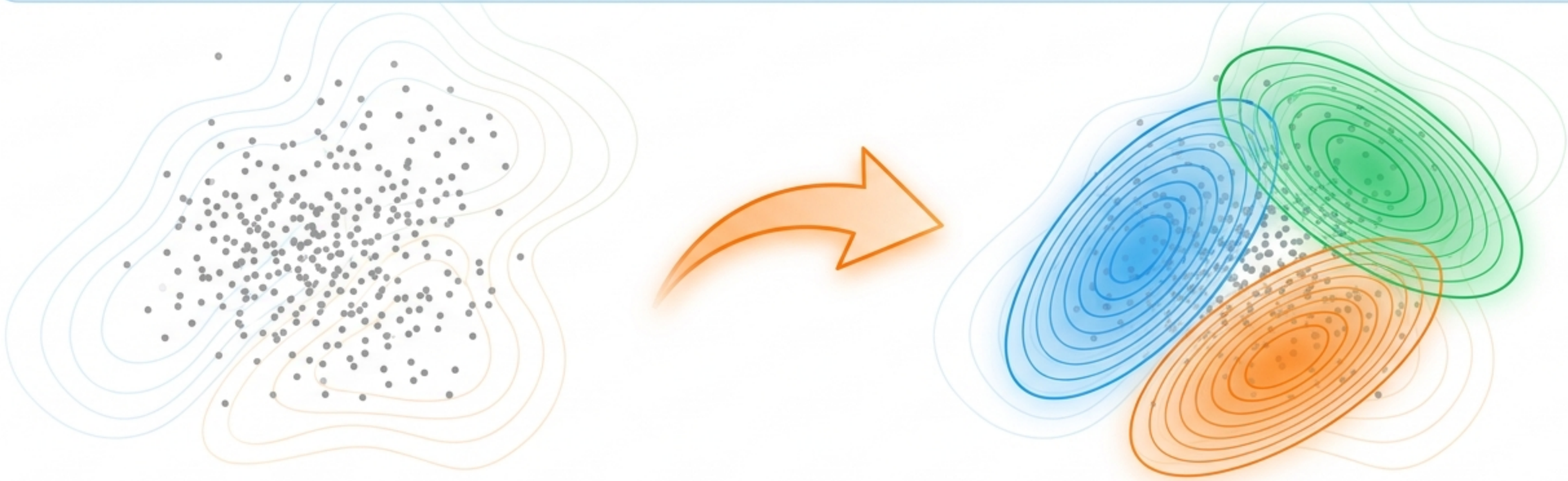
Phân cụm xác suất, Ước lượng mật độ và Phát hiện dị thường.



Gemini Notebook

GMM giả định dữ liệu sinh ra từ đâu?

GMM là mô hình học không giám sát mạnh mẽ dựa trên xác suất. Nó giả định mọi điểm dữ liệu đều sinh ra từ **hỗn hợp k phân phối chuẩn** (các cụm hình elip).



Vị trí: Tâm cụm (Giá trị trung bình **μ**)

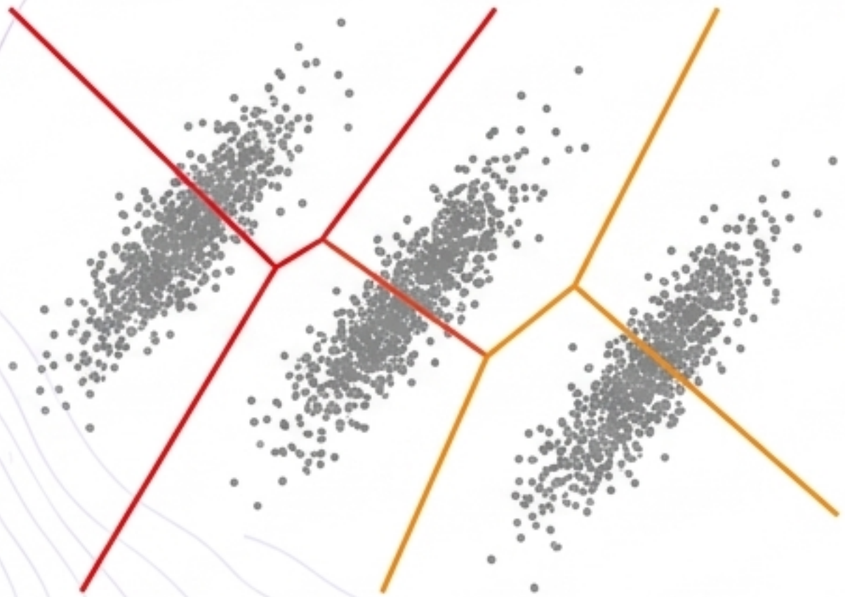
Hình dáng: Kích thước & hướng xoay (Hiệp phương sai **Σ**)

Mức độ: Tỷ lệ đóng góp của cụm (Trọng số **ϕ**)

Gemini Notebook

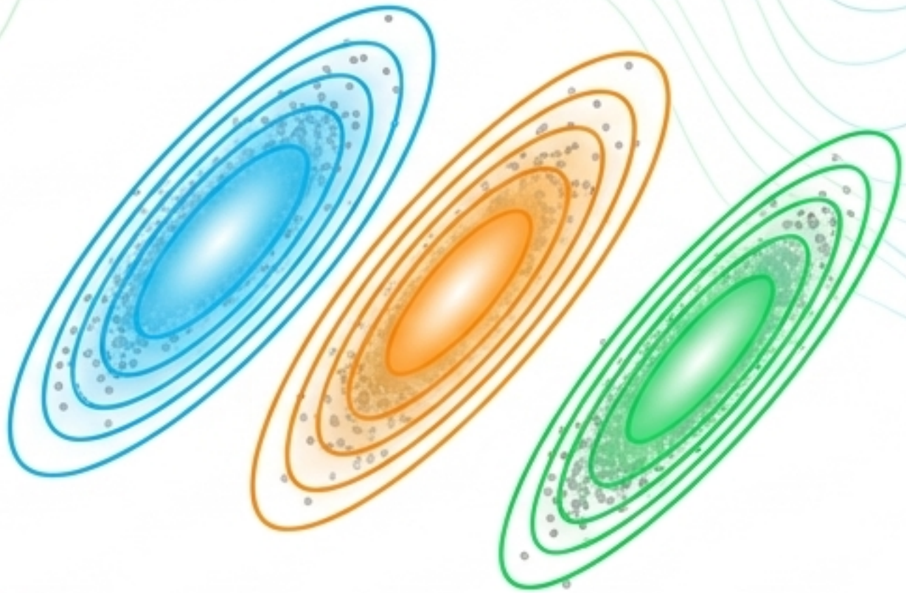
Sự vượt trội của GMM trước các cụm "phi tiêu chuẩn"

Thất bại của K-Means



- K-Means ép buộc các cụm phải có dạng hình cầu.
- Cắt ngang cụm ở giữa, gán sai nhãn ~25% số điểm.

Thành công của GMM



- GMM linh hoạt điều chỉnh theo dạng hình elip nghiêng.
- Khôi phục chính xác trọng số các cụm: 0.39, 0.40, 0.21 (Thực tế tạo dữ liệu là 0.4, 0.4, 0.2).

Gemini Notebook

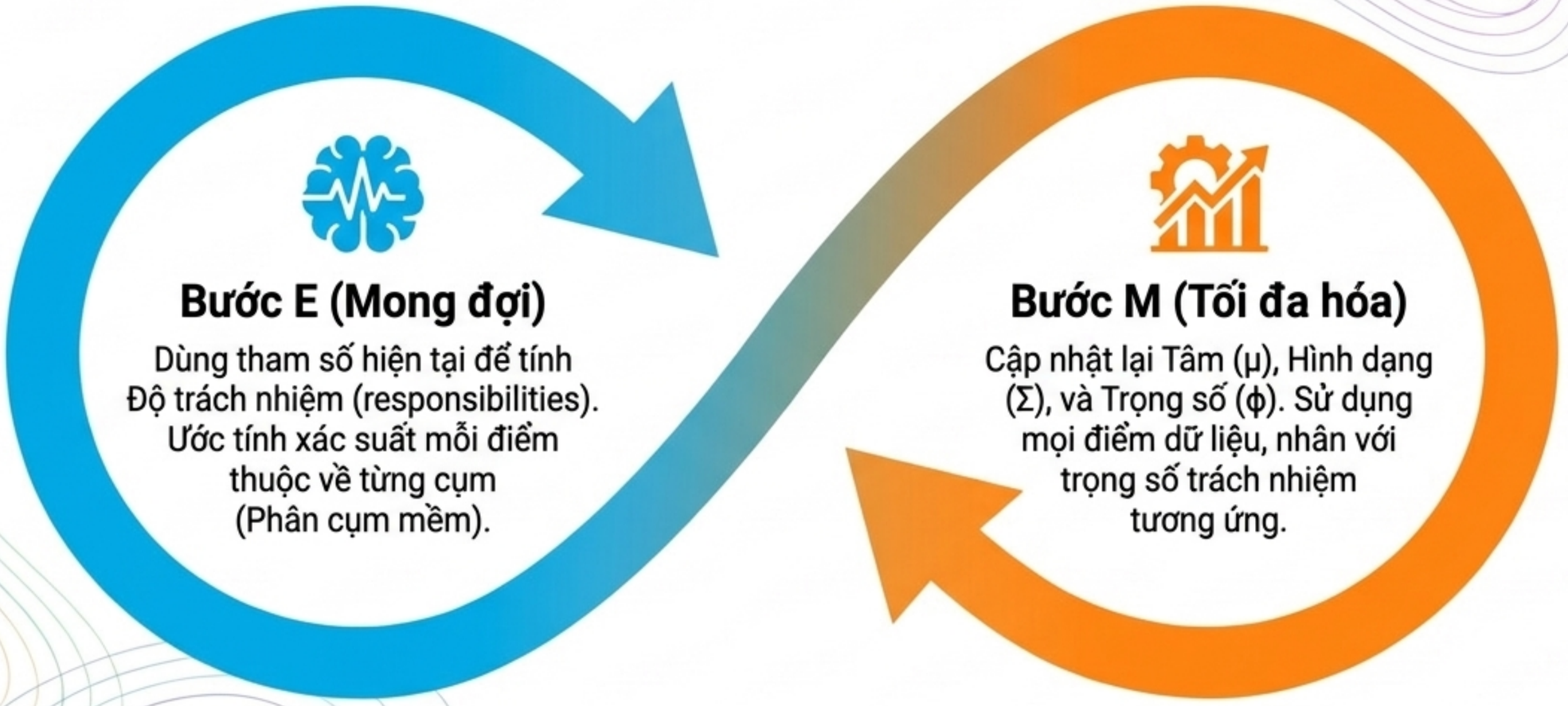
Đối chiếu trực diện: K-Means vs. GMM

Tiêu chí	K-Means (Phân cụm cứng)	GMM (Phân cụm mềm)
Bản chất	Dựa trên khoảng cách hình học	Dựa trên xác suất
Hình dáng cụm	❌ Chỉ tìm được hình cầu	✅ Đa dạng (Elip, cầu, nghiêng)
Thông tin học được	❌ Chỉ học vị trí tâm cụm	✅ Học Tâm (μ), Hình dạng (Σ), Trọng số (ϕ)
Đường biên	Chia cắt bằng đường thẳng (Voronoi)	Đường đồng mức mật độ (Contours)

Gemini Notebook

Cỗ máy bên trong: Thuật toán EM (Expectation-Maximization)

Khởi tạo tham số ngẫu nhiên, sau đó lặp lại 2 bước liên tục cho đến khi hội tụ.



Bước E (Mong đợi)

Dùng tham số hiện tại để tính Độ trách nhiệm (responsibilities). Ước tính xác suất mỗi điểm thuộc về từng cụm (Phân cụm mềm).

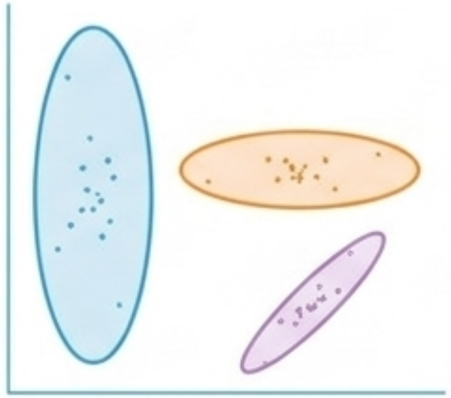
Bước M (Tối đa hóa)

Cập nhật lại Tâm (μ), Hình dạng (Σ), và Trọng số (ϕ). Sử dụng mọi điểm dữ liệu, nhân với trọng số trách nhiệm tương ứng.

Gemini Notebook

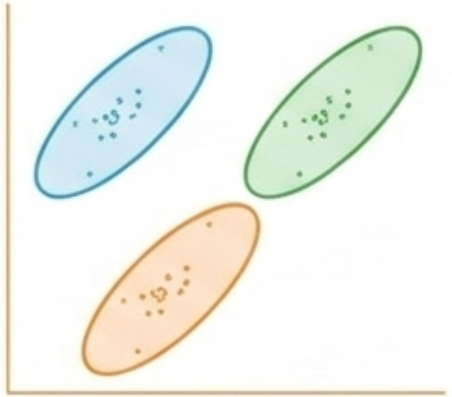
Kiểm soát hình dáng cụm để tối ưu tốc độ

Tham số **covariance_type** giúp giới hạn hình dáng elip, giảm độ phức tạp cho dữ liệu nhiều chiều (Hình 9-17).



full (Mặc định)

Tự do tuyệt đối về kích thước, hình dáng và hướng xoay.



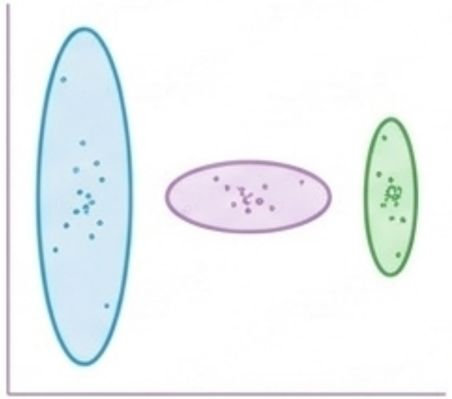
tied

Mọi cụm buộc phải chia sẻ chung một hình dạng & hướng xoay.



spherical

Bắt buộc là hình cầu (chỉ khác nhau về bán kính).



diag

Có thể là elip, nhưng các trục phải song song với trục tọa độ.

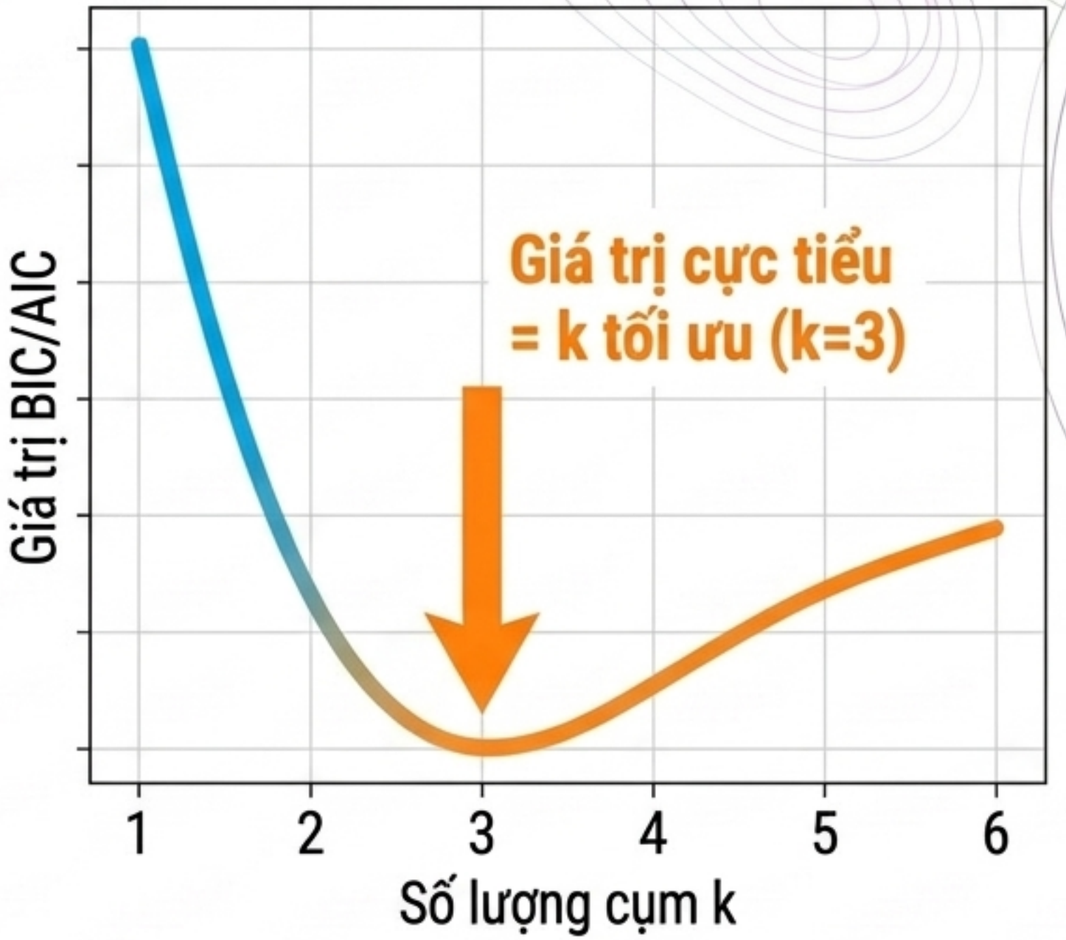
Gemini Notebook

Thử thách: Chọn số cụm k tối ưu như thế nào?

❌ Không thể dùng Quán tính (Inertia) hay Silhouette vì GMM tạo ra các cụm có kích thước khác nhau.

Giải pháp: Tiêu chí thông tin BIC hoặc AIC (Hình 9-20).

Cơ chế: ⚖️ Phạt mô hình có quá nhiều tham số (quá phức tạp) + Thưởng mô hình khớp dữ liệu tốt.



Gemini Notebook

Phân cụm tự động với Bayesian GMM

Khởi tạo dư thừa

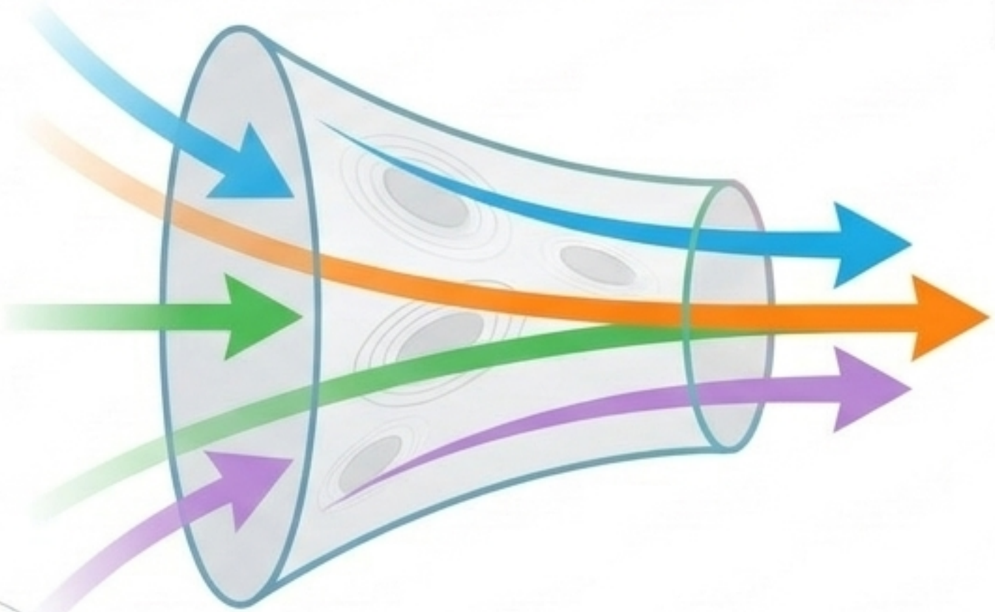
Khai báo số cụm lớn hơn thực tế (VD: n_components = 10).

Phân phối Bayes can thiệp

Thuật toán tự động gán trọng **số xấp xỉ 0** cho các cụm không mang thông tin.

Kết quả tối ưu

Mô hình tự động thu gọn **về đúng 3 cụm thực tế** mà không cần dò tìm bằng BIC/AIC thủ công.





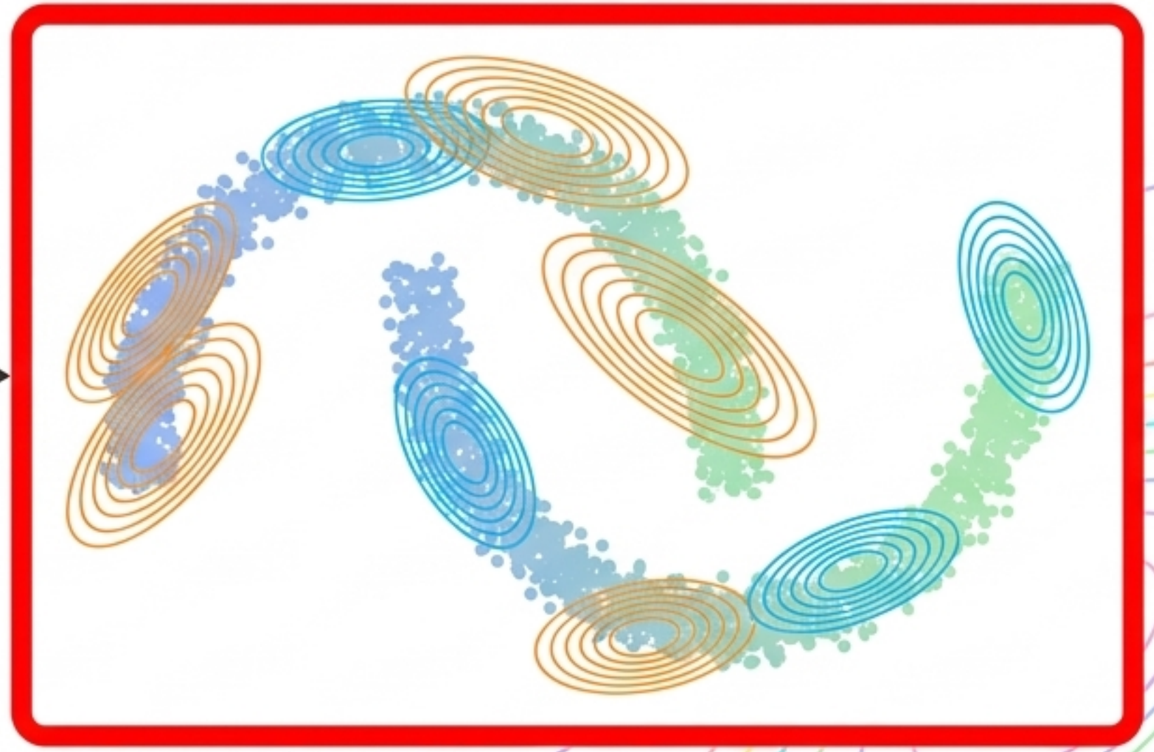
Gemini Notebook

Điểm mù của GMM: Không phải "phép thuật vạn năng"

Hạn chế cốt lõi: GMM luôn cố gắng ép dữ liệu vào các hình học dạng elip.

Bài học: Chỉ áp dụng GMM khi dữ liệu thực sự có bản chất là các cụm hình elip/phân phối chuẩn.

Ví dụ thất bại (Dữ liệu Make_moons - Hình 9-21):
Thay vì nhận diện 2 dải mặt trăng đan vào nhau, GMM bị bối rối và "xé lẻ" dữ liệu thành 8 cụm elip nhỏ vô nghĩa.



Gemini Notebook

3 Ứng dụng thực tiễn của GMM



`predict_proba()`

Phân cụm mềm (Soft Clustering)

Thay vì gán cứng 1 điểm vào 1 cụm, trả về xác suất chính xác điểm đó thuộc về từng cụm.



`sample()`

Mô hình sinh (Generative Model)

GMM có thể sinh ra các mẫu dữ liệu mới hoàn toàn, mang phân phối tương tự như tập dữ liệu gốc.



`score_samples()`

Phát hiện dị thường (Anomaly Detection)

Nhận diện các điểm nằm trong vùng có mật độ xác suất cực thấp (outliers).

Gemini Notebook

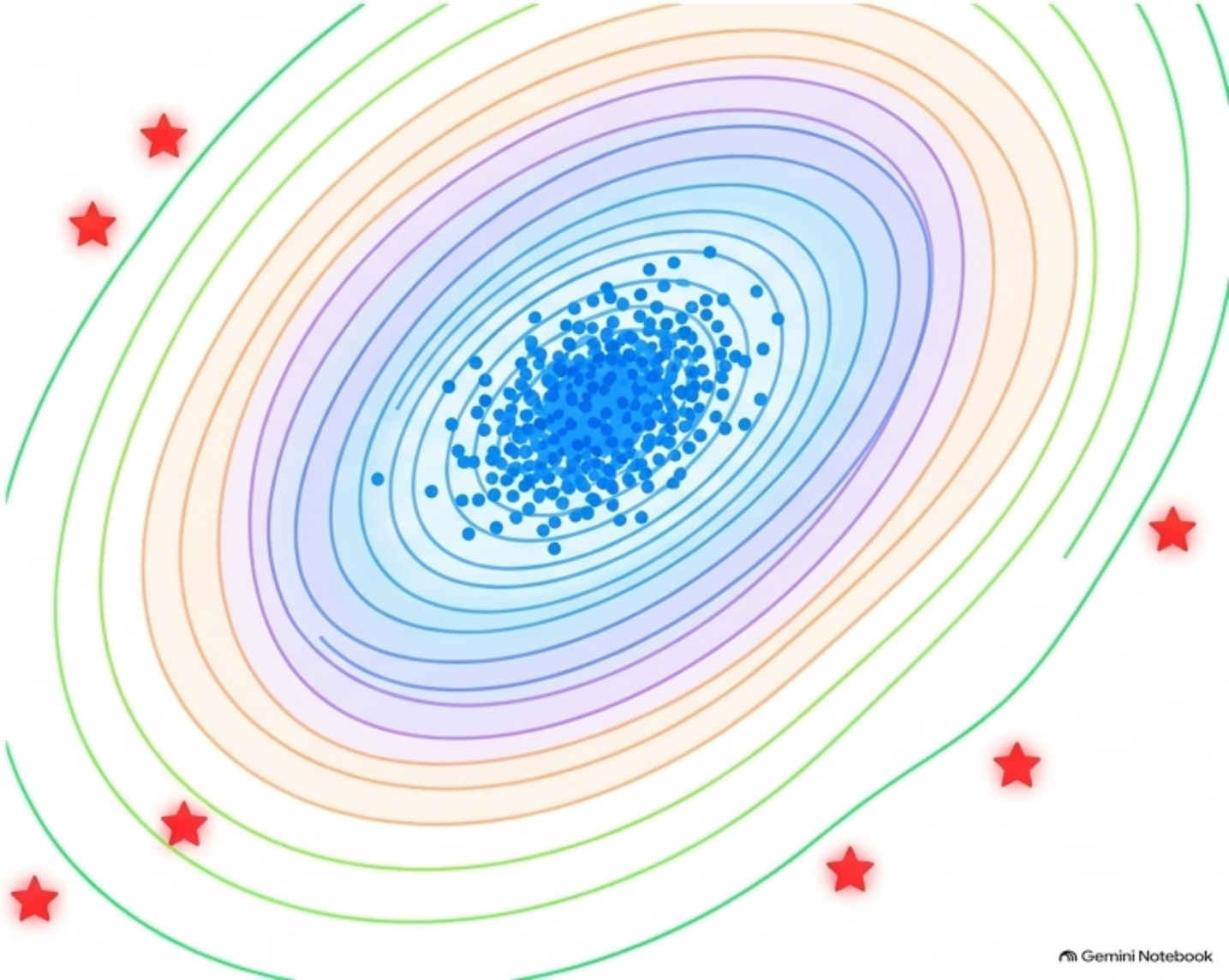
Tiêu điểm: Phát hiện dị thường (Anomaly Detection)

Cơ chế hoạt động (Hình 9-18)

- GMM ước tính hàm mật độ xác suất (PDF) trên toàn bộ không gian dữ liệu.
- Thuật toán tính điểm mật độ cho từng điểm ảnh.

Bộ lọc dị thường

- Đặt một ngưỡng cố định (Ví dụ: 2% hoặc 4% các điểm có mật độ thấp nhất).
- Các điểm nằm dưới ngưỡng này (nằm ở rìa ngoài cùng) lập tức bị gắn cờ là **Dị thường (Outliers)**.



Gemini Notebook

Tổng kết: Những ghi nhớ cốt lõi về GMM



Toàn diện hơn K-Means: Không chỉ tìm tâm, mà học được cả kích thước, độ nghiêng và trọng số của từng cụm.



Vận hành bằng EM: Liên tục tối ưu hóa qua vòng lặp Expectation - Maximization.



Kiểm soát linh hoạt: Dùng BIC/AIC để tìm số cụm k, hoặc uỷ quyền hoàn toàn cho Bayesian GMM tỉa cụm tự động.



Đa năng nhưng có giới hạn: Xuất sắc trong phân cụm, sinh dữ liệu và tìm dị thường. Nhưng sẽ thất bại với dữ liệu phức tạp, phi elip (như dải mặt trăng).

Gemini Notebook

Bước tiếp theo...

Thuật toán tính toán elip này có thể hoạt động với dữ liệu hình ảnh phức tạp không?



Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ ứng dụng GMM trên Tập dữ liệu khuôn mặt Olivetti để:

✨ Tạo ra những bức ảnh khuôn mặt mới chưa từng tồn tại!

🔍 Phát hiện tự động các bức ảnh bị lỗi (bị xoay ngang, hoặc làm tối bất thường).

Gemini Notebook